Transformasi Geometri

Panduan mengajar yang terhubung dengan Student Learning Presentation Materi 15. Dokumen ini menyimpan penjelasan tambahan untuk pengajar, bukan salinan slide.

Jenjang	Kelas IX SMP/MTs · Fase D
Halaman Buku Siswa	135–214; translasi, refleksi, rotasi, kekongruenan, dilatasi
Alokasi rekomendasi	Alokasi dicantumkan per submateri dalam Buku Panduan Guru; contoh teridentifikasi: rotasi 4 JP dan dilatasi 4 JP.
Buku Siswa	Matematika untuk SMP/MTs Kelas IX, Pusat Perbukuan, 2022, ISBN 978-602-427-918-9.
Buku Panduan Guru	Buku Panduan Guru Matematika untuk SMP/MTs Kelas IX, Pusat Perbukuan, 2022, ISBN 978-602-427-901-1.

Tujuan pembelajaran

- Menentukan bayangan titik/bangun akibat translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi pada koordinat Cartesius.
- Menjelaskan sifat yang tetap dan yang berubah pada setiap transformasi.
- Memahami kekongruenan dan unsur-unsur bersesuaian.
- Menerapkan transformasi pada masalah sederhana.

Prasyarat yang perlu dicek

- Mampu membaca pasangan koordinat dan sumbu.
- Lancar dengan bilangan positif dan negatif.
- Memahami cermin dan perputaran sebagai gerak.

Alur materi

Submateri	Fokus inti
A. Translasi (Pergeseran)	Setiap titik bergeser dengan vektor yang sama.
B. Refleksi (Pencerminan)	Titik dan bayangannya berjarak sama dari cermin.
C. Rotasi (Perputaran)	Tentukan pusat, sudut, dan arah putaran.
D. Kekongruenan	Bentuk dan ukuran sama, walau posisi berbeda.
E. Dilatasi (Pembesaran)	Mengubah ukuran dengan pusat dan faktor skala.

Cara menggunakan Companion: ikuti nomor slide PPT, pilih permisalan yang sesuai dengan kelas, dan gunakan bagian miskonsepsi untuk memeriksa pemahaman siswa. Tidak semua kalimat perlu dibacakan; ambil yang relevan dengan kebutuhan kelas.

PANDUAN PRESENTASI BERDASARKAN SLIDE

Bagian ini menghubungkan urutan PPT dengan tindakan pengajar. Gunakan sebagai catatan ringkas saat mengajar.

Slide 01 · Cover

Arah pengajar: Mulai dengan menyapa siswa dan menyampaikan judul. Bangun rasa ingin tahu tanpa langsung memberi rumus.

Tanyakan kepada siswa: "Apa yang sudah kamu ketahui tentang topik ini?"

Slide 02 · Peta perjalanan

Arah pengajar: Tunjukkan peta materi dan jelaskan hubungan antarsubtopik.

Tanyakan kepada siswa: "Submateri mana yang menurutmu paling dekat dengan kehidupan sehari-hari?"

Slide 03 · Target belajar

Arah pengajar: Bacakan target dengan bahasa sederhana. Kembali ke target ini saat penutup untuk refleksi.

Tanyakan kepada siswa: "Dari target tersebut, mana yang pernah kamu pelajari sebelumnya?"

Slide 04 · Let's Think

Arah pengajar: Tampilkan satu bentuk yang sama dan lakukan empat transformasi secara visual.

Tanyakan kepada siswa: "Transformasi mana yang mengubah ukuran, dan mana yang hanya mengubah posisi/orientasi?"

Slide 05 · Bekal awal

Arah pengajar: Lakukan cek diagnostik lisan singkat. Catat istilah atau keterampilan yang perlu diingatkan.

Tanyakan kepada siswa: "Bagian mana dari bekal awal ini yang ingin kamu tanyakan?"

Slide 06 · Translasi (Pergeseran)

Arah pengajar: Gunakan grid koordinat dan panah. Minta siswa menyebut arah dan banyak satuan.

Tanyakan kepada siswa: "Apa yang terjadi jika setiap titik segitiga digeser 3 ke kanan dan 1 ke bawah?"

Slide 07 · Refleksi (Pencerminan)

Arah pengajar: Gunakan cermin nyata dan garis cermin yang ditarik pada grid.

Tanyakan kepada siswa: "Jika titik dicerminkan terhadap sumbu-y, koordinat mana yang berubah tanda?"

Slide 08 · Rotasi (Perputaran)

Arah pengajar: Gunakan kertas transparan atau grid. Tegaskan arah putaran sebelum menghitung.

Tanyakan kepada siswa: "Mengapa rotasi 90° searah jarum jam berbeda dari berlawanan arah?"

Slide 09 · Kekongruenan

Arah pengajar: Gunakan dua potongan bentuk identik. Geser, putar, atau balik hingga tepat menutup satu sama lain.

Tanyakan kepada siswa: "Apa yang harus sama agar dua segitiga kongruen?"

PANDUAN PRESENTASI BERDASARKAN SLIDE (LANJUTAN)

Slide 10 · Dilatasi (Pembesaran)

Arah pengajar: Tampilkan gambar yang diperbesar/diperkecil; minta siswa membandingkan panjang dan luas.

Tanyakan kepada siswa: "Jika faktor skala 2, bagaimana perubahan panjang sisi dan luas bangun?"

Slide 11 · Contoh 1: Translasi titik dan segitiga

Arah pengajar: Minta siswa mengidentifikasi informasi, konsep, dan alasan memilih langkah.

Tanyakan kepada siswa: "Apa informasi yang diketahui, apa yang ditanyakan, dan konsep apa yang cocok?"

Slide 12 · Pembahasan contoh 1: Translasi titik dan segitiga

Arah pengajar: Bahas alasan, bukan hanya hasil akhir. Lakukan pengecekan substitusi atau interpretasi konteks.

Tanyakan kepada siswa: "Bagian mana yang memastikan jawaban ini benar?"

Slide 13 · Contoh 2: Refleksi lalu rotasi

Arah pengajar: Minta siswa mengidentifikasi informasi, konsep, dan alasan memilih langkah.

Tanyakan kepada siswa: "Apa informasi yang diketahui, apa yang ditanyakan, dan konsep apa yang cocok?"

Slide 14 · Pembahasan contoh 2: Refleksi lalu rotasi

Arah pengajar: Bahas alasan, bukan hanya hasil akhir. Lakukan pengecekan substitusi atau interpretasi konteks.

Tanyakan kepada siswa: "Bagian mana yang memastikan jawaban ini benar?"

Slide 15 · Quick Check: Sifat transformasi

Arah pengajar: Berikan waktu berpikir mandiri sebelum siswa membandingkan jawaban dengan kelompok.

Tanyakan kepada siswa: "Pilih jawaban dan siapkan satu alasan untuk mendukung pilihanmu."

Slide 16 · Pembahasan Quick Check

Arah pengajar: Gunakan alasan jawaban untuk menilai pemahaman, bukan sekadar benar atau salah.

Tanyakan kepada siswa: "Jelaskan mengapa pilihan lain kurang tepat."

Slide 17 · Group Challenge: Peta transformasi pada grid

Arah pengajar: Bagilah peran kelompok: pembaca soal, pencatat, penghitung/pembuat diagram, dan penyaji. Minta alasan, bukan jawaban saja.

Tanyakan kepada siswa: "Jelaskan transformasi mana yang menghasilkan bangun kongruen dan mana yang tidak."

Slide 18 · Review: Gagasan penting

Arah pengajar: Tutup dengan meminta siswa menyampaikan kembali 2–3 gagasan utama tanpa membaca slide.

Tanyakan kepada siswa: "Sebutkan satu konsep yang sekarang lebih kamu pahami dan satu hal yang ingin kamu latih lagi."

CARA MENJELASKAN DENGAN BAHASA SEHARI-HARI

Gunakan analogi hanya untuk membuka jalan menuju konsep matematika. Setelah siswa memahami makna, kembali ke istilah dan simbol yang benar.

A. Translasi (Pergeseran)

Translasi seperti menggeser ubin di lantai tanpa memutar atau mengubah ukurannya.

Kalimat yang bisa disampaikan: Kita memindahkan seluruh bangun dengan langkah yang sama untuk setiap titik.

B. Refleksi (Pencerminan)

Refleksi seperti melihat diri di cermin: jaraknya ke cermin sama, tetapi berada di sisi seberang.

Kalimat yang bisa disampaikan: Lihat garis cerminnya terlebih dahulu; aturan tanda bergantung pada garis yang menjadi cermin.

C. Rotasi (Perputaran)

Rotasi seperti memutar piringan pada satu titik pusat; sudut dan arah harus jelas.

Kalimat yang bisa disampaikan: Sebutkan pusat, besar sudut, dan arah putaran sebelum menggunakan rumus.

D. Kekongruenan

Dua pola kertas yang tepat sama ukurannya tetap kongruen walaupun salah satunya diputar atau dibalik.

Kalimat yang bisa disampaikan: Periksa pasangan sisi dan sudut yang bersesuaian, bukan hanya bentuk secara sekilas.

E. Dilatasi (Pembesaran)

Dilatasi seperti memperbesar foto di layar: bentuk tetap, tetapi ukurannya berubah.

Kalimat yang bisa disampaikan: Tentukan pusat dan faktor skala; jangan hanya menyebut "diperbesar" tanpa nilai k.

PANDUAN PEMBAHASAN CONTOH SOAL

Contoh pada PPT dibuat untuk siswa. Bagian ini membantu pengajar menekankan alasan setiap langkah dan pertanyaan lanjutan yang dapat diajukan.

Contoh 1. Translasi titik dan segitiga

Soal: Segitiga ABC: A(1,2), B(4,2), C(2,5). Segitiga ditranslasi oleh vektor (3,–1). Tentukan A′, B′, dan C′.

Alur pembahasan: 1) Titik A: (1+3,2–1)=(4,1). 2) Titik B: (4+3,2–1)=(7,1). 3) Titik C: (2+3,5–1)=(5,4).

Hasil: A′(4,1), B′(7,1), C′(5,4).

Penekanan pengajar: Minta siswa menjelaskan alasan memilih metode tersebut.

Contoh 2. Refleksi lalu rotasi

Soal: Titik P(2,–3) dicerminkan terhadap sumbu-y, lalu diputar 90° berlawanan arah jarum jam dengan pusat O(0,0). Tentukan koordinat akhir.

Alur pembahasan: 1) Refleksi: P(2,–3)→P■(–2,–3). 2) Rotasi: P■(–2,–3)→P■(3,–2).

Hasil: Koordinat akhir adalah P■(3,–2).

Penekanan pengajar: Minta siswa menjelaskan alasan memilih metode tersebut.

TIPS & TRICKS, PERMISALAN, DAN MISKONSEPSI

Bagian ini adalah pengembangan pengajaran NLA. Sesuaikan contoh dan bahasa dengan pengalaman siswa; jangan mengorbankan ketepatan konsep demi cara cepat.

Tips & Tricks

- Tulis aturan koordinat sebelum menghitung bayangan.
- Refleksi sumbu-x mengubah tanda y; sumbu-y mengubah tanda x.
- Rotasi 90° CCW: tukar koordinat menjadi (–y,x).
- Untuk transformasi berurutan, hasil pertama menjadi input berikutnya.
- Dilatasi berpusat di O mengalikan kedua koordinat dengan k.

Permisalan yang mudah disampaikan

Translasi seperti menggeser ubin; refleksi seperti cermin; rotasi seperti memutar piringan; dilatasi seperti memperbesar foto. Kekongruenan seperti dua potongan pola yang sama persis walau diputar atau dibalik.

Miskonsepsi yang perlu diantisipasi

- Menukar aturan refleksi sumbu-x dan sumbu-y.
- Tertukar antara rotasi searah dan berlawanan arah jarum jam.
- Mengubah urutan transformasi tanpa menyadari hasil dapat berbeda.
- Menganggap dilatasi mempertahankan ukuran.
- Menganggap dua bangun dengan bentuk serupa pasti kongruen meskipun ukurannya berbeda.

STRATEGI DISKUSI DAN EVALUASI

Tantangan kelompok pada PPT dapat dijalankan dengan pembagian peran sederhana. Pastikan semua anggota memiliki kontribusi.

Rancangan aktivitas kelompok

Gambar segitiga pada koordinat Cartesius, kemudian terapkan translasi, refleksi, atau rotasi. Kelompok lain melakukan dilatasi pada segitiga yang sama dan membandingkan sifat yang tetap/berubah.

- Catat koordinat titik asal.
- Tuliskan pusat/garis cermin/vektor/faktor skala.
- Hitung semua bayangan titik.
- Gambar hasil dan bandingkan ukuran serta orientasi.

Kriteria jawaban/hasil yang baik

- Strategi sesuai konsep yang dipelajari.
- Langkah disajikan runtut dan dapat diperiksa.
- Kesimpulan ditulis dengan satuan atau konteks yang tepat.

Jawaban Quick Check

D. Dilatasi Dilatasi menggunakan faktor skala. Panjang berubah dengan faktor k, sedangkan bentuk dan besar sudut dipertahankan.

Ringkasan pegangan pengajar

Fokus	Pegangan
Translasi/refleksi/rotasi	Ukuran tetap.
Dilatasi	Ukuran berubah menurut k.
Kongruen	Bentuk dan ukuran sama.
Pemeriksaan	Pusat/arah/garis cermin/faktor skala jelas.

Sumber dan batas penggunaan

Buku Siswa: Matematika untuk SMP/MTs Kelas IX, Pusat Perbukuan, 2022, ISBN 978-602-427-918-9. Buku Panduan Guru: Buku Panduan Guru Matematika untuk SMP/MTs Kelas IX, Pusat Perbukuan, 2022, ISBN 978-602-427-901-1. Halaman buku siswa 135–214. Materi mengikuti lima bagian pada Mini Book NLA. CP: CP Matematika Fase D: Kepka BSKAP No. 046/H/KR/2025. Fase D dicapai secara kumulatif pada akhir kelas VII–IX

Mini Book NLA adalah sumber isi utama untuk presentasi ini. Uraian konsep merujuk cakupan buku yang tertera; analogi, tips, pertanyaan, dan aktivitas adalah pengembangan NLA. Cocokkan pelaksanaan dengan kebutuhan dan buku yang digunakan siswa.